# 대전광역시 서구 둔산동 내 편의점 기반 폐의약품 수거함 최적 입지 선정 분석보고서

팀명: IBAS

# 문제 정의와 목표

## 문제 정의

- 둔산동의 기존 약국 중심 수거체계는 인지도·운영시간 제약으로 접근성/회수율이 낮음
- 시민이 상시 방문하는 편의점을 보완 거점으로 활용할 필요

## 분석 목표

- 둔산동 내 편의점 후보지 중 최소 설치로 최대 커버리지를 달성하는 최적 조합 제안
- 수요는 헥사그리드 총인구 기준으로 가중치로 정의하며, MCLP로 총 가중 커버리지 최대화
- $R$(반경)·$p$(설치 수) 시나리오 비교로 최적 조합 도출

# 데이터 구성

**공급지 데이터**

| 구분 | 용도 | 시점 | 출처 |
|---|---|---|---|
| **둔산동 경계 데이터** | 분석 범위 클리핑, 헥사/반경 집계 경계 | (YYYY.MM) | |
| **정류장(유동인구)** | 편의점 반경 내 정류장 수 집계 (유동인구 대리지표) | (YYYY.MM) | |
| **편의점 데이터(상비의약품 데이터에서 추출)** | 공급지 후보(편의점) 위치/식별 | (YYYY.MM) | |
| **기존 수거함** | 약국 수거함 현황 | (YYYY.MM) | |
| **500m 반경 총인구** | 편의점 반경 지표 (총인구) | (YYYY.MM) | |
| **500m 반경 65 세 이상 인구비율** | 편의점 반경 지표 (고령친화성) | (YYYY.MM) | |

**수요지 데이터**

| 구분 | 용도 | 시점 | 출처 |
|---|---|---|---|
| **경계 내 육각셀** | 수요 단위 정의·커버 계산 | | |
| **육각셀 중심좌표** | 수요지 선정 | | |
| **100m 격자 인구데이터** | 헥사셀 인구 가중치 산정 | | |

# 분석 범위와 가정

**공간·대상 범위**

- 공간 범위: 대전광역시 서구 둔산동 행정경계
- 수요 단위: 경계 내 헥사그리드 셀
- 공급 후보: 둔산동 내 편의점(상비의약품 데이터 기반 추출)

**커버리지 정의**

- 커버 기준: 후보지 중심과 수요셀 중심 간 유클리드 거리$\leq R$이면 해당 셀 커버로 간주
- 가중치: 셀 가중치 $w_i$는 총인구
- **목표: 주어진 설치 수 $p$에 대해 가중 커버리지 최대화(MCLP)**

**시나리오 설정**

- 반경 $R$: {200, 250, 300, 350, 400}m 전 범위 탐색
- 설치 수 $p$: 6-18 전 범위 탐색(정수)
- 선정 로직: (R, p) 전 조합의 커버율을 산출 하여 증감 시각화로 체감 한계점을 확인하고 이를 근거로 최종 $p$를 선택

**데이터 운영 가정**

- 좌표/거리: 4326↔5179 정합 후 평면 유클리드 거리 사용(보행시간·장애물 비반영)
- 시간대: 평균적 접근성 가정(야간·주말 가용성은 편의점 유리)
- 공급지 지표: 편의점 반경 지표(총인구·노인인구·정류장 수)는 스코어링·클러스터링에 반영
-

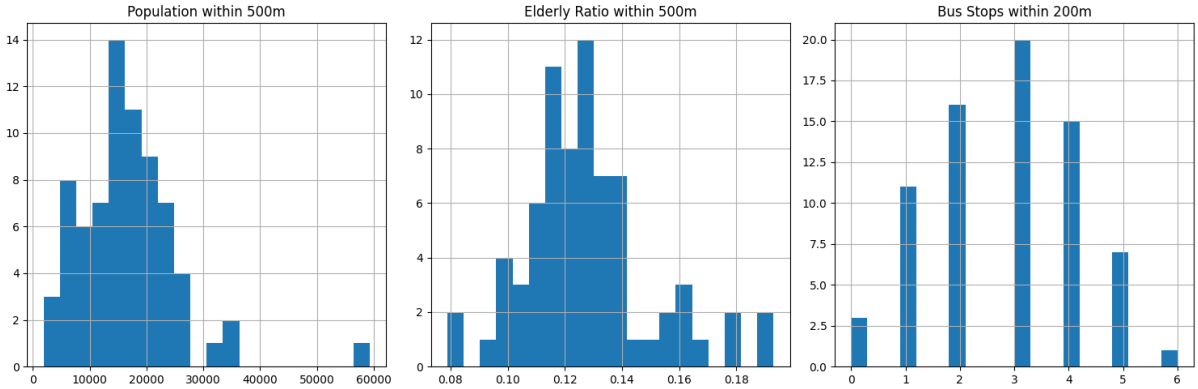
# 공급지 클러스터링

후보 편의점의 특성을 파악하고, 특정 구역에 공급지가 과밀 되는 것을 방지하기 위해 클러스터링을 진행했다. 또한 클러스터의 특성은 가중치 결정의 근거로 사용했다.

**입력데이터**

- 반경 지표: 500m 총인구
- 500m 65세 이상 비율
- 200m 정류장 개수

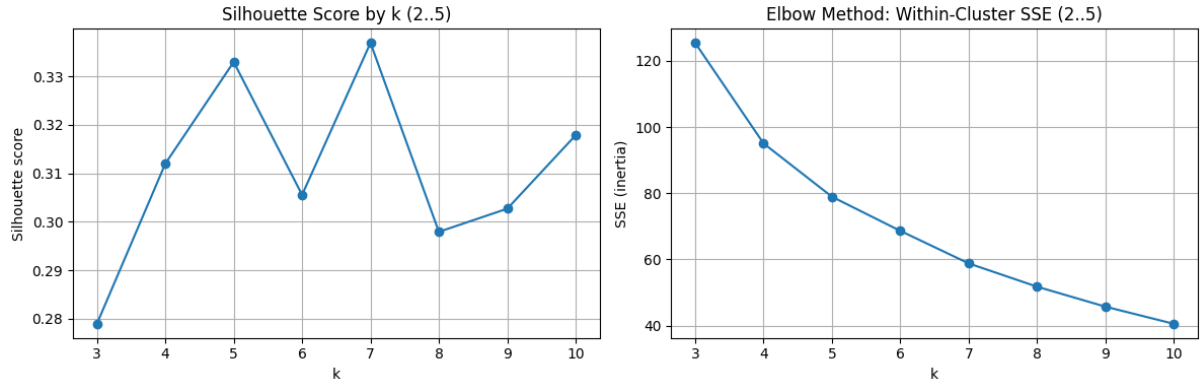
**전처리**



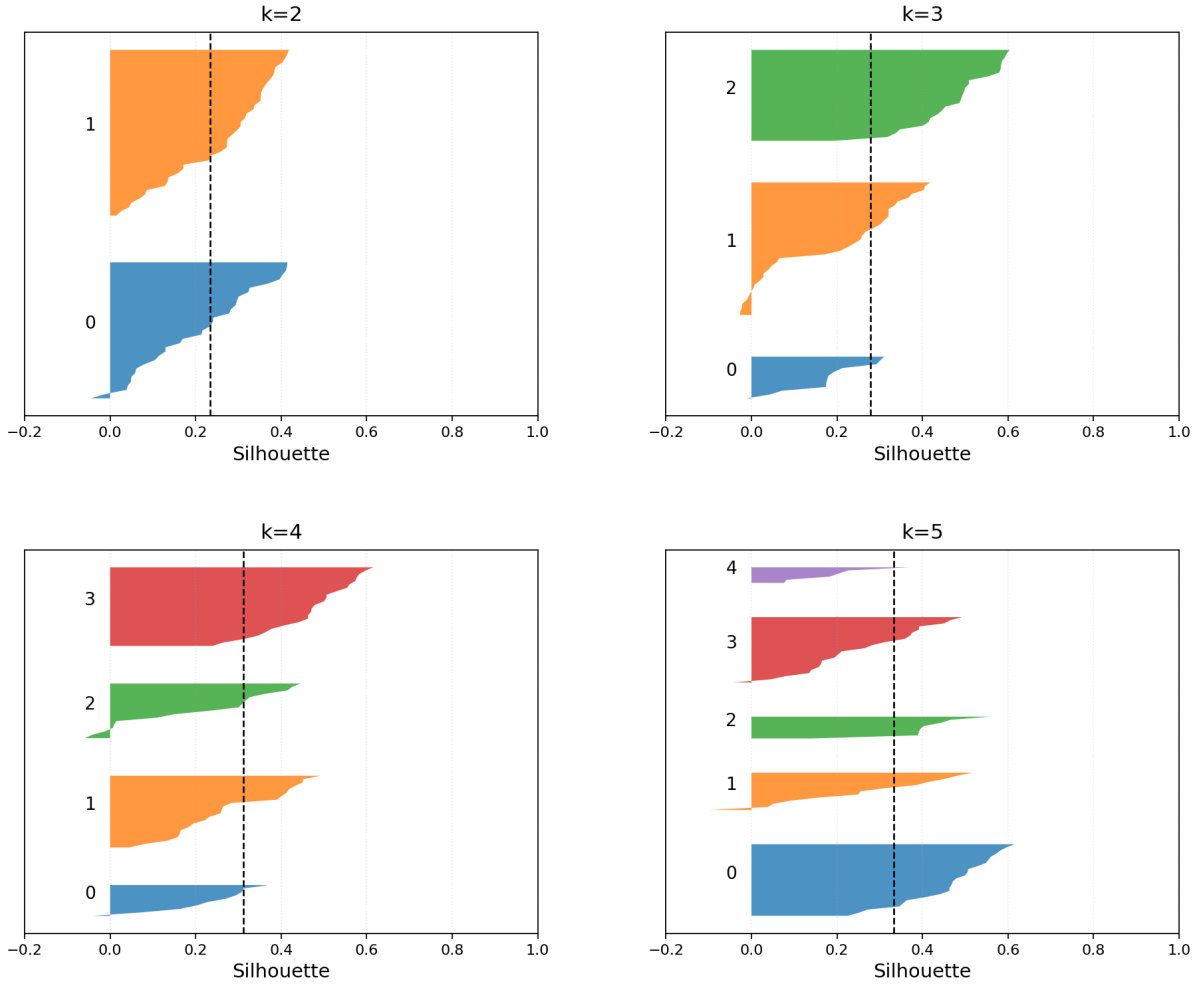

500m 반경 인구데이터가 이상치가 존재했다. 거리기반 클러스터링에서의 왜곡을 방지하기 위해 Yeo-Johnson 변환을 진행했다. 이후 세 변수에 z-표준화를 진행했다.

**알고리즘**

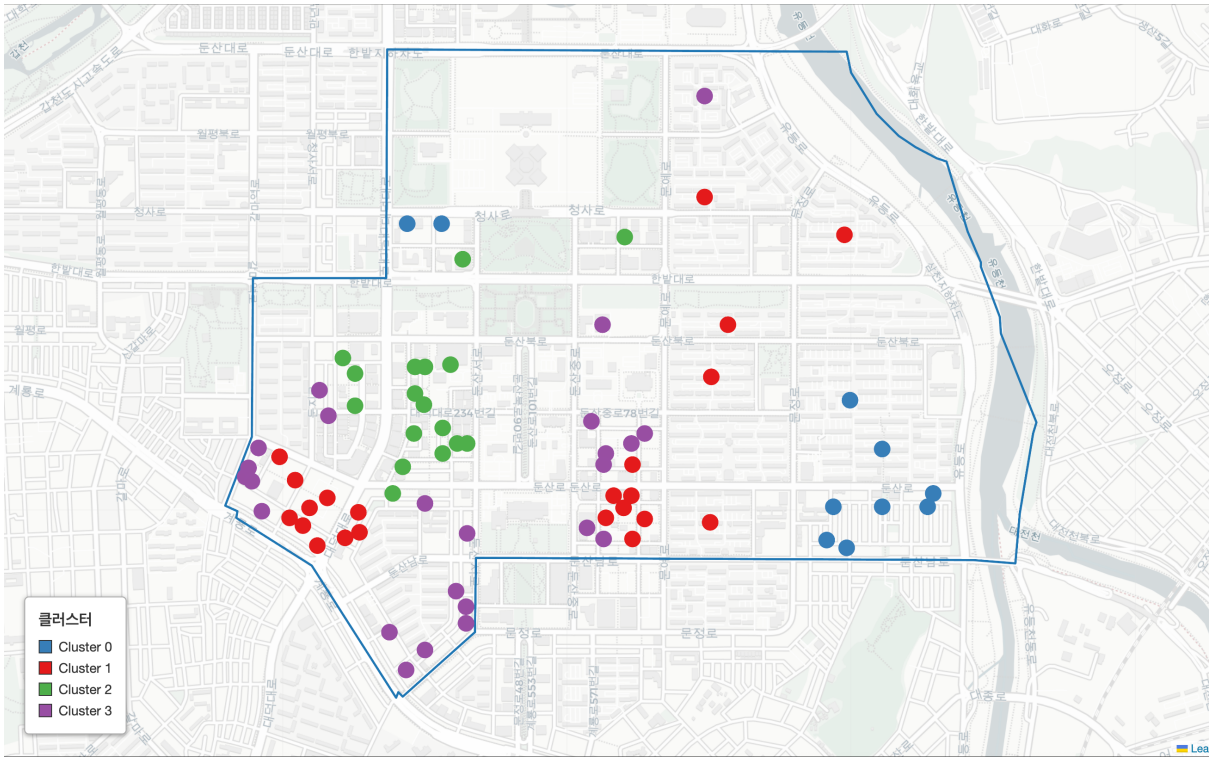
군집화 방법으로는 K-means 방법을 진행했다. K-means 는 데이터 포인트를 k 개 군집으로 나누는 비지도 학습 알고리즘이다. 초기 중심 k 개를 설정 후 다음 포인트를 가장 가까운 중심에 할당 후 군집의 중심을 재계산 한다. 이 값이 수렴할 때 까지 반복하여 군집을 나누는 알고리즘이다. K-means 군집화는 빠르고 직관적이며 유형 라벨링이 용이한 장점이 있어 본 분석에서 사용했다. 군집의 개수는 elbow-method 와 실루엣 계수를 통해 결정했다.




실루엣 계수는 5 와 7 에서 높게 나왔고, 엘보우 메소드 또한 5 이후 완만하게 감소했다.




하지만 군집 별 크기를 확인한 결과, 5 에서 과도하게 분할되었다고 판단하여 군집의 개수는 4 개로 결정했다.




| cluster | n | pop_mean | elder_mean | bus_mean | pop_med | elder_med | bus_med | cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 20733.7 | 0.170 | 2.400 | 23712.5 | 0.165 | 2.5 | 0 |
| 1 | 22 | 22204.1 | 0.123 | 3.773 | 19250 | 0.124 | 4.0 | 1 |
| 2 | 17 | 8075.4 | 0.117 | 3.706 | 7119 | 0.113 | 4.0 | 2 |
| 3 | 24 | 15679.2 | 0.122 | 1.417 | 14696 | 0.124 | 2.0 | 3 |

클러스터별 특징은 다음과 같이 정의했다.

$C_0$: 고밀도 고령 인구·교통보통 구역

$C_1$: 고밀도 젊은 인구·교통강세 구역

$C_2$: 저밀도 젊은 인구·교통강세 구역

$C_3$: 중밀도 젊은 인구·교통약세 구역

각 클러스터는 입지의 고른 분포와 가중치 결정요인에 중요한 역할을 한다. 단순 스코어링을 진행 시, 특정 구역에 후보가 밀집될 수 있다. 또한 가중치 결정 기준이 없어, 구역 클러스터링은 이에 대한 기준을 제공할 수 있다.

## 공급지 스코어링

클러스터 특성과 정책 우선순위를 반영하되, 특정 가중치 설정의 우연성을 줄이기 위해 다양한 경우의 가중치와 보팅(ensemble ranking)기법을 통해 안정적 우선순위를 산출하고자 한다.
산출된 순위는 공급지 후보 축소에만 사용되며, 최적화 목적함수에는 반영되지 않는다.

**입력지표**

- $z(Pop_{500})$ = pop500_z : 반경 500m 총인구 **z-**점수
- $z(\mathrm{ElderRatio}_{500})$ = elder_ratio_z : 반경 500m 65 세 비율 z-점수
- $z(\mathrm{Stops}_{200})$ = bus_stops_200m_z : 반경 200m 정류장 **수** z-점수
- 군집 라벨: cluster (K-means 결과)

**기본 가중치**

클러스터 $c$마다 기본 가중 벡터 $w_0^{(c)} = [\alpha, \beta, \gamma]$를 정의했다. 군집에 특성에 맞춰 가장 높은 수준의 가중치를 결정했다. 예시로 0 번 군집은 고령 인구 구역으로 65 세 이상 인구 비율의 가중치를 높게 설정했다.

c=0: [0.30,0.50,0.20]

c=1: [0.45,0.20,0.35]

c=2: [0.20,0.30,0.50]

c=3: [0.35,0.35,0.30]

**지터·보팅 절차**

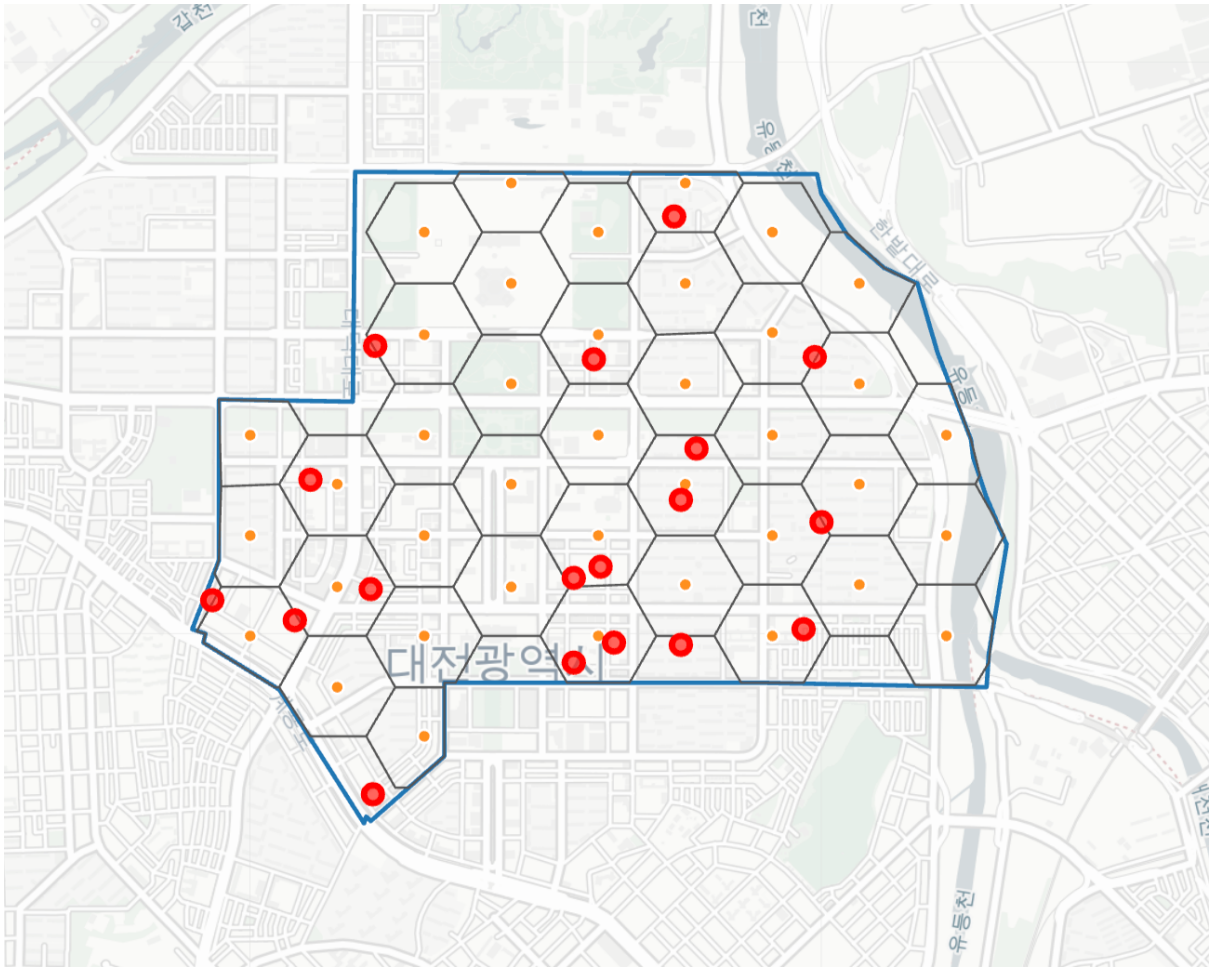
가장 큰 가중치를 제외한 두 가중치를 조금씩 변형시킨 후 순위를 부여하는 과정이다.
평균순위 값이 낮은 것을 우선적으로 채택했다. 설정은 다음과 같다.

**지터 크기**: $\delta = 0.07$ — 기본 가중에서 두 성분을 ±δ 범위로 난수 조정

**지배여유**: $\gamma = 0.05$ — 최댓값 성분이 다른 성분보다 **최소** $\gamma$ 이상 크도록 보정

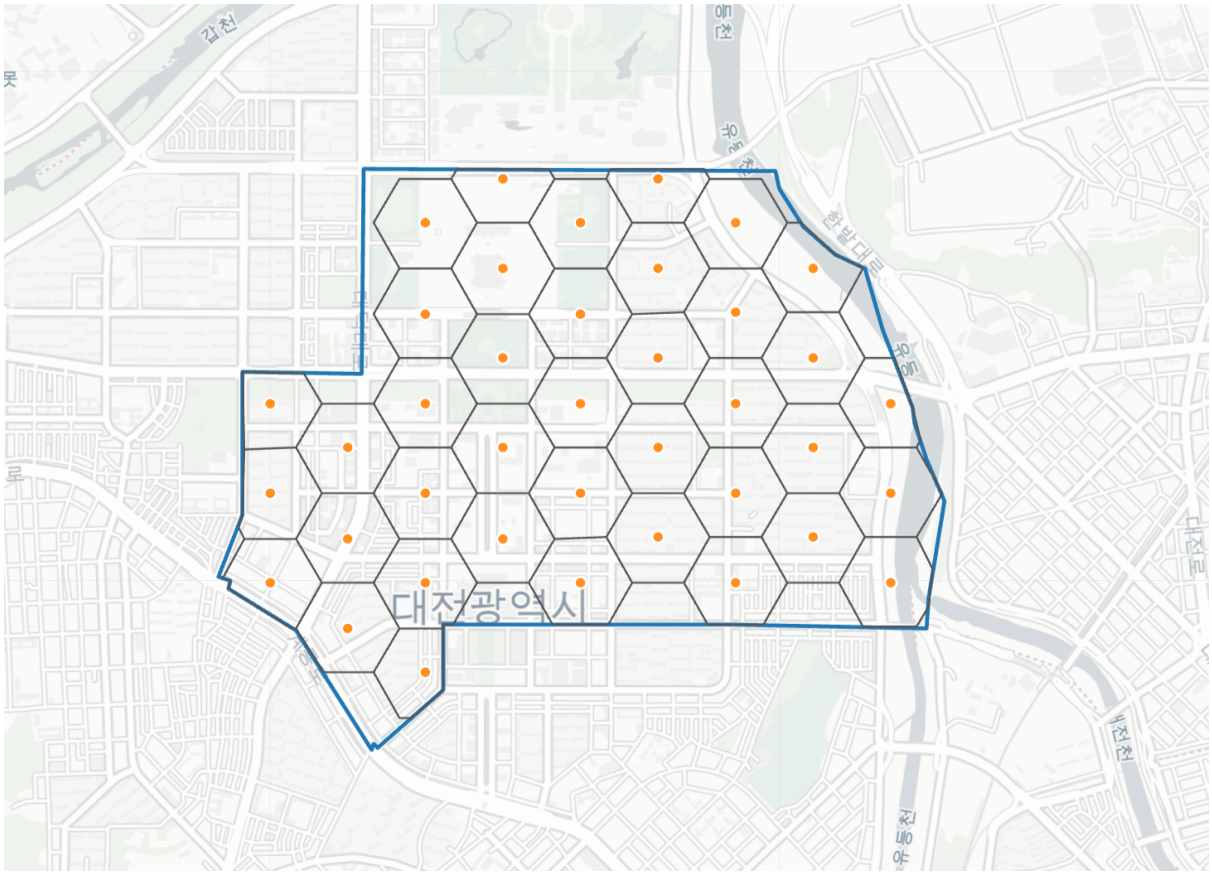
**세트 수**: SETS=10 — 클러스터마다 **10 개 가중치 세트** 생성

실험결과, . 73 개의 편의점 중 18 개로 1 차적 필터링을 진행되었다. 0 번 군집에서 3 개, 1 번군집 5 개, 2 번 군집 2 개 3 번 군집 5 개의 후보지가 선정되었고, 위쪽에 편의점이 부족한 것을 감안하여 1, 2, 3 군집에서 각 하나씩 편의점을 임의로 선정했다

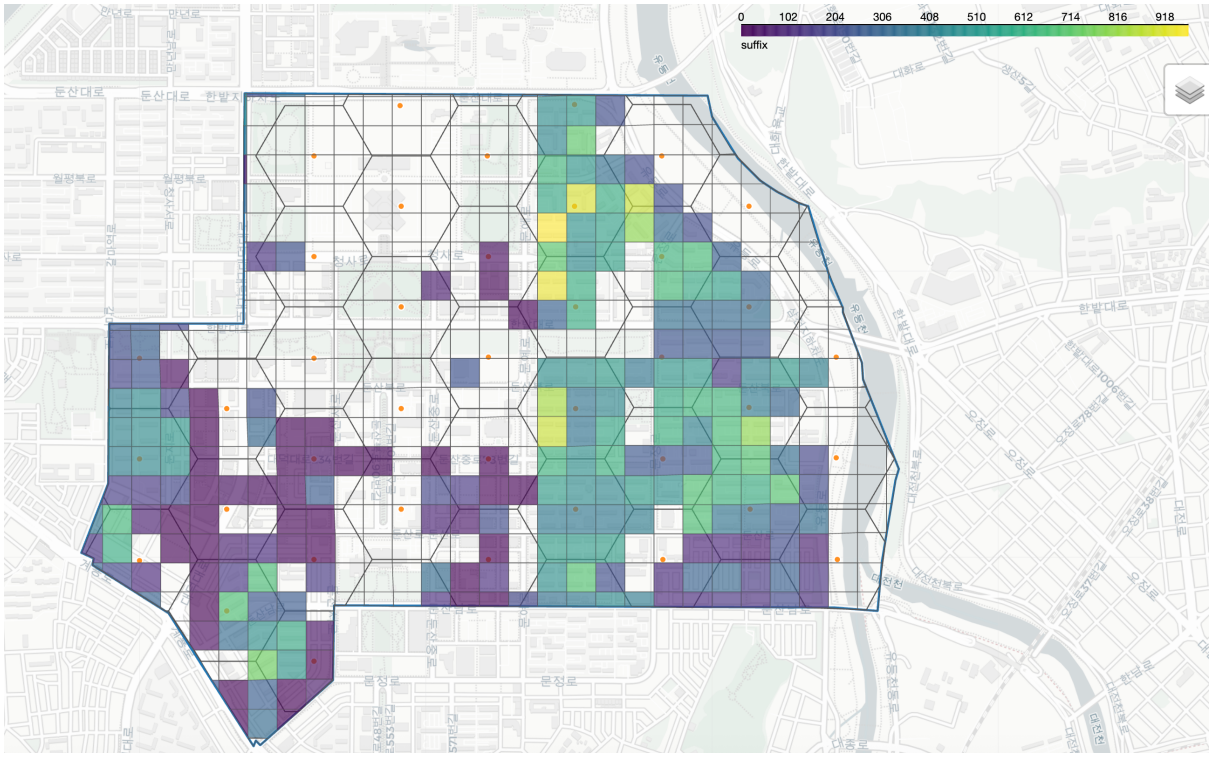

대전광역시

# 수요지 정의

일반적인 상황에서 실험을 진행하기 위해, 서비스 수요를 공간적으로 균일한 단위(헥사그리드)로 표현하고 각 그리드의 총인구를 가중치로 사용해 MCLP 의 목표 함수에 반영하고자 했다.




수요지는 헥사 그리드의 중심좌표로 선정했다. 중심점이 둔산동 내에 존재하는 경우만 고려했다. 이 후 수요지에 가중치를 부여하기 위해 100m 격자 총인구 데이터를 활용했다.




100m 인구격자와 헥사를 교차하여 격자가 헥사에 온전히 들어가지 않고 일부만 겹치는 경우 교차 면적 비율로 인구를 배분했다. 수식은 다음과 같다.

$$Pop_i = \sum_k \left( Pop_k^{(100m)} \times \frac{Area(H_i \cap G_k)}{Area(Gk)} \right)$$

· $H_k$: $i$번째 헥사, $G_k$: $k$번째 100m 격자

최종적으로, 수요는 둔산동 전역을 반경 200m 헥사그리드로 균질 분할하여 표현했고, 각 헥사에는 100m 인구격자와의 면적 가중 교차를 통해 총인구를 추정했다. 이후 헥사별 인구를 수요가중치 $w_i$로 활용했다.

## 최적화 모형(MCLP)

MCLP(Maximum Covering Location Problem)은 후보지 중 일부를 선택해, 정해진 접근 기준안에 커버되는 수요의 가중치 합을 최대화 하는 입지 최적화 모형이다. 각 후보지의 선택 여부와 수요 지점의 커버 여부를 이진변수로 두고, 거리 기반행렬로 반경 낸 접근 가능을 표현한다. 간단한 데이터로 해석 가능성이 높고 시나리오 비교에 적합하다는 장점이 있다.

이번 분석에서 MCLP 모형은 '얼마나 적게 설치하느냐?'보다, 회수나 운영 제약을 고려했을 때 우선 순위를 부여해야 할 중요 편의점을 가려내는 기준으로 사용된다. 헥사 그리드로 표현한 수요를 기반으로 반경 $R$에 있는 사람들이 실제로 접근 가능한지를 계산하고 그 합을 최대화 하도록 점수를 주면 같은 조건에서 더 많은 사람들에게 노출되는 편의점이 상위에 올라온다. 즉 이번 분석에서 사용되는 MCLP 모형은 '어디에 먼저 시행할 것인가'를 근거 있게 정리해 주는 모형으로 판단하면 될 것이다. 수식은 다음과 같다.

$$\max \quad \sum_{i \in D} w_i z_i$$

$$s.t \quad \sum_{j \in S} x_j = p$$

$$z_i \leq \sum_{j \in S} a_{ij} x_j \qquad \forall i \in D$$

$$x_j \in \{0,1\} \quad \forall i \in D$$

$$x_j \in \{0,1\} \quad \forall i \in D$$

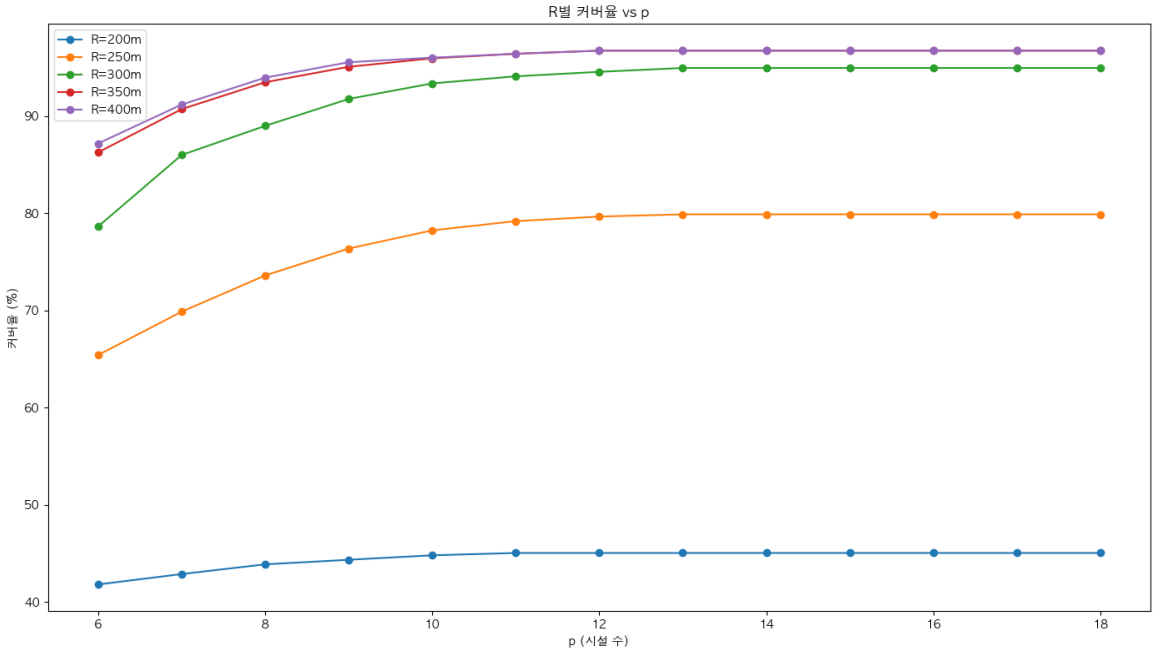
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if dist}(i,j) \leq R \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

## 시나리오 설계(R x p)

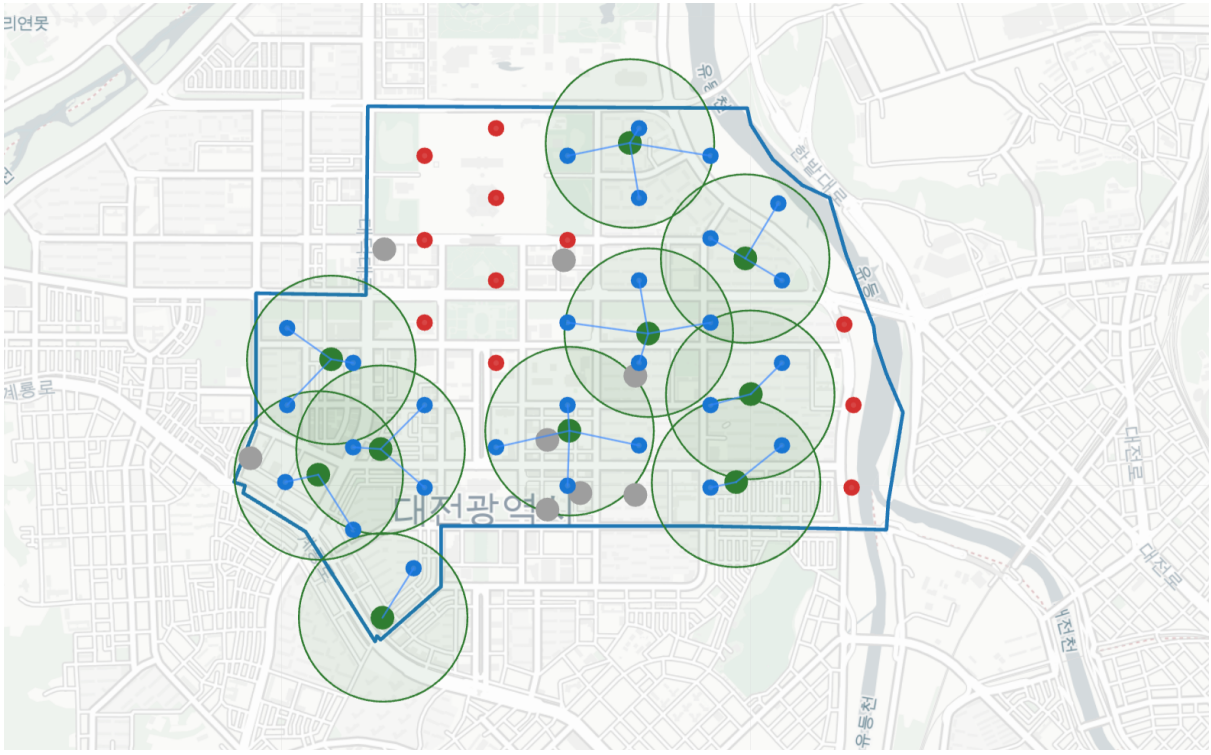
위 실험에서는 서비스 반경 $R$과 상위 선정 개수 $p$의 조합별로 가중 커버율(%)을 비교하여, 운영 여건에 맞는 합리적 조합을 식별하고자 한다.

### 시나리오 격자(파라미터 그리드)

- 반경 $R$: $\{200,250,300,350,400\}$ m
- 상위 개수 $p$: $\{6,7,\ldots,18\}$
- 총 조합 수: $5 \times 13 = 65$개




반경을 확인했을 때, 350m 에서 400m 는 전 구각에서 격차가 매우 작았다. 반경을 더 키워도 추가적인 이득이 적어 반경은 350m 로 결정했다. 마찬가지로 공급지의 개수도 11 이후 증가량이 크게 감소하여 최종 균형점으로 $R = 350m, p = 11$을 선택했다. 인구 수 기준 커버율은 96.43%로 거의 모든 구역이 커버되는 것을 확인 했다.



최종 후보 배치 결과이다. 녹색 점은 선정된 편의점, 파란점과 선은 커버된 수요지와 할당된 연결을 나타낸다. 빨간 점은 저밀 지역으로 커버 대상에서 배제된 수요지 이며, 회색 점은 미선정

후보이다.

## 정책·운영 시사점

이번 결과는 설치 총량을 확정하기보다, 우선순위 기반의 단계적 적용 프레임으로 해석할 수 있다. 상위 k 개 리스트를 1 차적으로 배치하고, 실제 협의·운영 여건에 따라 순차적으로 확대할 수 있을것이다. 이를 통해 초기 비용과 리스크를 통제하면서 단기간에 가시적 커버율을 확보할 수 있을것이다.

형평성 측면에서는 본 분석의 가중치 구조를 유지하되, 정책 가중치를 적용에 우선권을 미세하게 조정할 수 있을것이다. 전체 커버율과 함께 정책 대상 커버율(예: 고령층 인구)를 같이 공표하면 의사결정의 설득력이 높아질 것이다.

운영성 측면에서는 불확실성에 대비해 대체 후보를 함께 제시해야 한다. 특정 지점이 협의나 폐점의 이유로 탈락하면 동일 블록 내 차순위로 대체하여 라우팅을 다시 설정해야 한다.

## 한계와 후속과제

본 분석은 몇 가지 한계를 가진다. 우선 모든 후보에 동일한 서비스 반경 $R$을 적용한 고정 반경 가정을 두었다. 군집별 고령 비중 등 특성에 따른 이질적 $R$적용은 시도하지 못했다. 또한 기본 MCLP 는 무용량 가정을 전제로 해 거점의 수용과 혼잡도를 고려하지 못하므로 다른 제약조건과 연계한 라우팅 제약의 도입이 필요하다. 거리 산정도 유클리드 거리를 사용하였기 때문에, 실제 보행 동선 같은 제약을 반영하지 못해 실제 접근성이 과대/과소평가될 수 있다. 최적화 모형 적용 후 민감도·강건성 평가를 진행하지 못했고, 데이터 시점 불일치로 오차 가능성도 잔존한다.

후속 과제로는 (1)다른 변수를 활용한 클러스터링 (2)군집 특성별 R 차등화 (3) 용량, 운영시간을 고려한 제약 결함 (4)민감도 평가 (5) 네트워크 거리/시간 기반 접근성 재계산과 최신 자료로의 데이터 시점 정합화 및 오차 보정 등을 계획한다.

## 결론

이번 분석은 헥사 그리드 기반 수요표현과 MCLP 를 결합해 우선 배치 대상 편의점을 도출했다. 시나리오를 통해 효익-부담의 엘보우 지점을 확인했고, 결과는 고밀 구역을 효과적으로

포착했다. 본 결과는 설치 총량 확정보다 우선순위 리스트로 해석되어 시범 배치와 단계적 확대를 기대할 수 있다.

# 부록

## A1. Data & Assumptions

### 프로젝트 요약

- 주제: 폐의약품 수거 거점 최적 입지 선정(편의점 후보)
- 분석 범위: 대전광역시 서구 둔산동
- 기준 시점: 2023년
- 공간 단위(수요): 헥사곤 그리드(반지름 200m, 중심점 기준)
- 목표 지표: 인구가중 커버율(%)

### 핵심 가정(모형/거리/가중치)

- 거리모델: 유클리드 거리
- 커버 임계반경($\boldsymbol{R}$): 350m
- 후보 시설 수($\boldsymbol{p}$): 10개
- 수요가중치: 헥사 인구(면적가중 분배)
- 스코어링 변수(표준화z): $pop_z, elder_z, bus_z$
- 군집 기반 가중치: ex)노령친화 군집 → elder가중치↑

### 시나리오 & 결과(요약)

- 탐색 그리드: $\boldsymbol{R} \in \{\mathbf{200}, \mathbf{250}, \mathbf{300}, \mathbf{350}, \mathbf{400}\}, \boldsymbol{p}\{\mathbf{6} \ldots \mathbf{18}\}$
- 채택 조합: $\boldsymbol{R} = \mathbf{350}, \ \boldsymbol{p} = \mathbf{10}$
- 성과 지표: 인구가중 커버율 96.43%

재현성(환경/시드)

| package | version |
|---|---|
| python | 3.11.11 |
| pandas | 2.3.3 |
| numpy | 2.3.4 |
| geopandas | 1.1.1 |
| matplotlib | 3.10.7 |
| shapely | 2.1.2 |
| contextily | 1.6.2 |
| pyproj | 3.7.2 |
| folium | 0.20.0 |

## A2. Preprocessing

### 둔산동 편의점 데이터 추출

```
def take_before_comma(x):
    """문자열 x 에서 ',' 앞부분(0 번째)만 반환. 공백 제거. x 가 NaN 이면 그대로."""
    import pandas as pd
    if pd.isna(x):
        return x
    s = str(x)
    return s.split(',', 1)[0].strip()

df["동"] = df["동"].apply(take_before_comma)
df_dunsan = df[df["동"] == "둔산동"].copy()
df_dunsan.reset_index(drop=True, inplace=True)
```

| | 개방서비스명 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 사업장명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 안전상비의약품 판매업소 | NaN | 대전광역시 서구 둔지로 17, 1층 (둔산동) | (주)코리아세븐NewWave대전둔산점 | 233675.581417 | 316803.788795 | 둔산동 |
| 1 | 안전상비의약품 판매업소 | NaN | 대전광역시 서구 둔산로 14, 그린코아 105,109호 (둔산동) | 지에스25(GS25)둔산빌리지 | 233623.092507 | 316881.489264 | 둔산동 |
| 2 | 안전상비의약품 판매업소 | NaN | 대전광역시 서구 계룡로491번길 74, 1층 (둔산동) | 씨유대전둔산중앙점 | 234235.518457 | 316422.848371 | 둔산동 |
| 3 | 안전상비의약품 판매업소 | NaN | 대전광역시 서구 청사로 282, 1층 (둔산동, 수정타운) | 씨유대전둔산수정점 | 235578.300910 | 317656.586787 | 둔산동 |
| 4 | 안전상비의약품 판매업소 | NaN | 대전광역시 서구 둔산로51번길 66, 106호 (둔산동) | (주)코리아세븐 대전둔산을지점 | 234091.003697 | 317102.474089 | 둔산동 |

안전상비의약품 판매업소 데이터에서 도로명전체주소 열을 활용하여, 행정동 추출을 진행했다.

### 공급지 데이터 전처리

**데이터/시점**: 편의점 위치(2023), 좌표 유효/영업 중만 사용

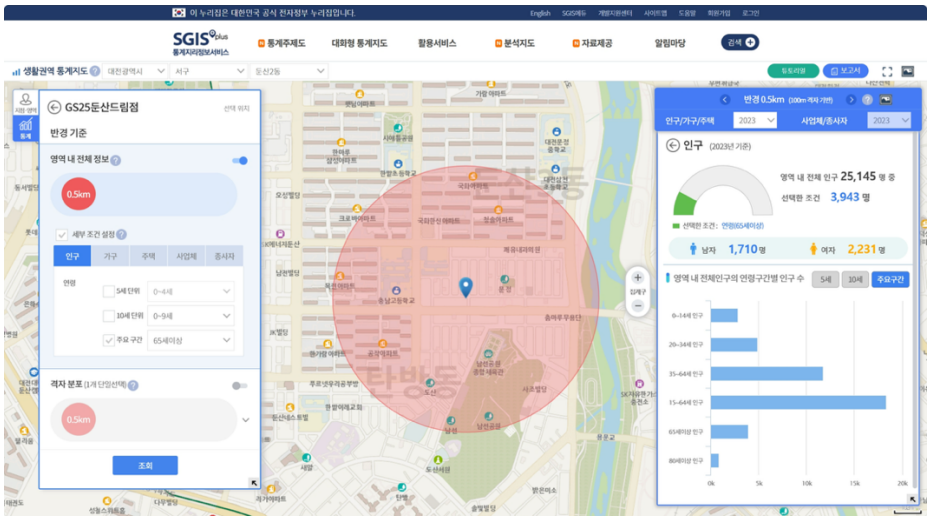
**좌표계**: EPSG:5179(분석) → EPSG:4326(시각화)

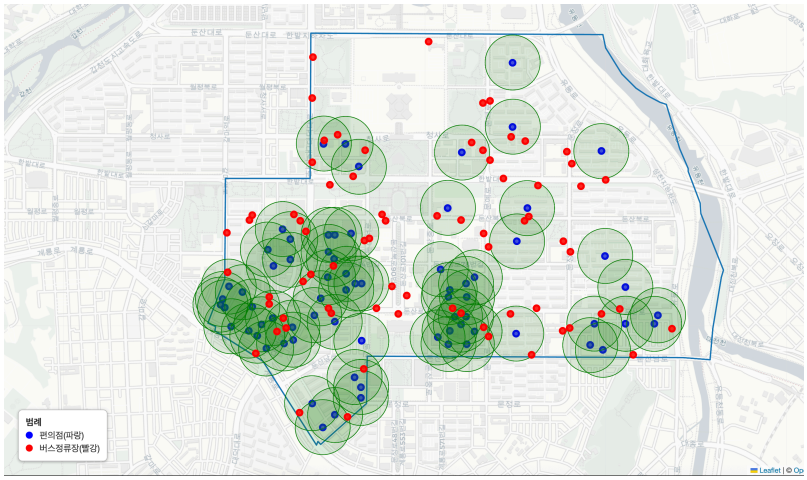
**핵심 단계**:

1. 좌표 결측/중복 제거 → 2) 행정경계 클리핑(둔산동) → 3) 반경 **200m** 버퍼로 정류장 조인(bus_stops_200m) → 4) 반경 **500m** 인구/65+ 집계(pop500, elder_ratio500) → 5) 스코어 산출 · 1 차 필터

**산출 컬럼**: store_id, store_name, lat, lon, bus_stops_200m, pop500, elder_ratio500, cluster

좌표계 정보를 5174 에서 위도, 경도 값인 4326 으로 전환



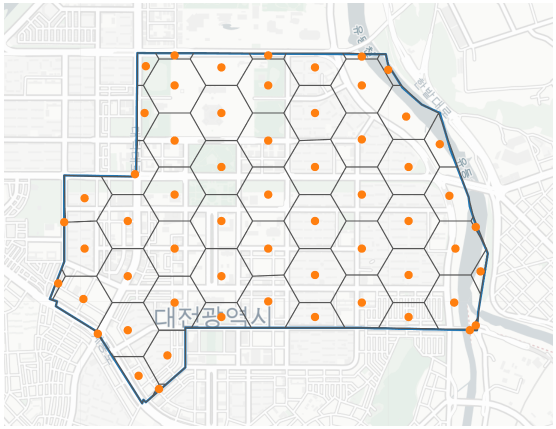

SGIS 를 통한 500m 반경 데이터를 수집하고 sjoin 함수를 이용해 편의점 반경 200m 정류장 개수를 수집했다

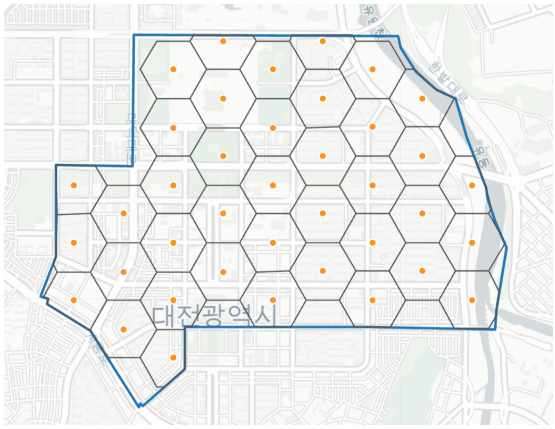
| | store_name | pop500 | bus_stops_200m | lon | lat | elder_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (주)코리아세븐NewWave대전둔산점 | 18807 | 4 | 127.375961 | 36.351473 | 0.112352 |
| 1 | 지에스25(GS25)둔산빌리지 | 18727 | 3 | 127.375380 | 36.352175 | 0.117744 |
| 2 | 씨유대전둔산중앙점 | 13761 | 1 | 127.382182 | 36.348021 | 0.122011 |
| 3 | 씨유대전둔산수정점 | 25535 | 3 | 127.397197 | 36.359090 | 0.119326 |
| 4 | (주)코리아세븐 대전둔산을지점 | 7119 | 3 | 127.380602 | 36.354150 | 0.143700 |

**수요지 데이터 전처리**

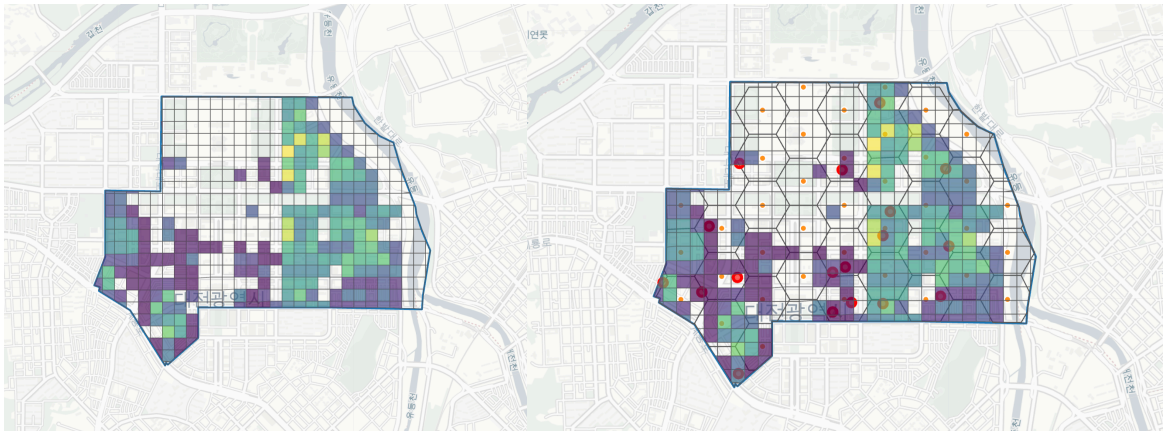
- **격자 스펙: 육각형 한 변 R=200m, 경계 within 기준만 채택.**
- **인구 할당: 행정격자×헥사 면적가중 분배 → hex_pop.**

위 과정을 통해 중심이 둔산동 내에 있는 경우만 필터링을 진행했다. 총 39 개의 수요지가 생성되었다.




- **100m 격자 그리드와 통계량 merge**
- **육각 그리드와 면적 기반 인구데이터로 가중치 생성**



| | hex_id | GRID_100M_ | suffix | geometry | inter_area | grid_area | w | suffix_contrib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 다바887169 | 197 | POLYGON ((988778.597 1816924.202, 988700 18169... | 5816.754820 | 5816.754820 | 1.000000 | 197.000000 |
| 1 | 22 | 다바886169 | 301 | POLYGON ((988666.517 1816992.903, 988667.797 1... | 570.757467 | 570.757467 | 1.000000 | 301.000000 |
| 2 | 22 | 다바886170 | 139 | POLYGON ((988643.292 1817030.757, 988641.097 1... | 3839.456463 | 5216.586242 | 0.736009 | 102.305305 |
| 3 | 22 | 다바888168 | 292 | POLYGON ((988876.559 1816862.422, 988843.614 1... | 2143.524287 | 2143.524287 | 1.000000 | 292.000000 |
| 4 | 22 | 다바888169 | 102 | POLYGON ((988813.547 1816902.706, 988800 18169... | 9900.944844 | 9900.944844 | 1.000000 | 102.000000 |

## A3. 후보지 편의점 구체화

- 스코어링을 통한 1차 필터링

| store_name | rank_vote | lon | lat |
|---|---|---|---|
| 세븐일레븐대전둔산문정점 | 1.8 | 127.396771 | 36.350637 |
| GS25 동성점 | 5.2 | 127.397435 | 36.353954 |
| 씨유 대전매그놀리아점 | 5.4 | 127.380315 | 36.359461 |
| GS25 타임월드점 | 1.0 | 127.377223 | 36.350914 |
| 지에스(GS25)둔산목련점 | 3.0 | 127.392020 | 36.350149 |
| 지에스 25(GS25)둔산햇님점 | 4.5 | 127.392680 | 36.356297 |
| GS25 둔산한마루 | 8.1 | 127.392074 | 36.354666 |
| 세븐일레븐대전둔산남로점 | 13.0 | 127.389484 | 36.350264 |
| 지에스 25 둔산제일점 | 5.0 | 127.377813 | 36.355270 |
| 씨유둔산소망점 | 16.8 | 127.380120 | 36.351880 |
| 씨유 둔산녹원점 | 31.2 | 127.380243 | 36.345563 |
| 이마트 24 대전둔산시티점 | 36.8 | 127.387899 | 36.349638 |
| GS25 둔산법원점 | 38.3 | 127.388970 | 36.352585 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 지에스 25(GS25)<br>뉴둔산타운점 | 46.1 | 127.374024 | 36.351570 |
| 씨유둔산마치점 | 46.6 | 127.387969 | 36.352286 |
| 씨유대전둔산수정점 | 15.9 | 127.397197 | 36.359090 |
| 씨유(CU)둔산샘머리점 | 71.9 | 127.391801 | 36.363430 |
| 세븐일레븐대전청사점 | 52.9 | 127.388722 | 36.359019 |

- 최적화를 통한 최종 후보지

| Store_name | cluster | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 세븐일레븐대전둔산문정점 | 0 | 127.396771 | 36.350637 |
| GS25 동성점 | 0 | 127.397435 | 36.353954 |
| GS25 타임월드점 | 1 | 127.377223 | 36.350914 |
| 지에스 25(GS25)둔산햇님점 | 1 | 127.392680 | 36.356297 |
| 지에스 25 둔산제일점 | 2 | 127.377813 | 36.355270 |
| 씨유둔산소망점 | 2 | 127.380120 | 36.351880 |
| 씨유 둔산녹원점 | 3 | 127.380243 | 36.345563 |
| GS25 둔산법원점 | 3 | 127.388970 | 36.352585 |
| 씨유대전둔산수정점 | 1 | 127.397197 | 36.359090 |
| 씨유(CU)둔산샘머리점 | 3 | 127.391801 | 36.363430 |

## A4. 최종 후보지 편의점 상세정보

| store_name | n_demand | covered_pop_sum | avg_dist_m |
|---|---|---|---|
| 세븐일레븐대전둔산문정점 | 3 | 10486.075755 | 233.151850 |
| GS25 동성점 | 4 | 16381.322452 | 240.002852 |
| GS25 타임월드점 | 4 | 8285.545655 | 230.079805 |
| 지에스 25(GS25)둔산햇님점 | 4 | 11619.217056 | 241.032279 |
| 지에스 25 둔산제일점 | 3 | 6363.646181 | 194.934773 |
| 씨유둔산소망점 | 3 | 1322.463997 | 207.393685 |
| 씨유 둔산녹원점 | 1 | 1828.438805 | 242.709919 |
| GS25 둔산법원점 | 4 | 5759.040298 | 238.929329 |
| 씨유대전둔산수정점 | 4 | 10096.409684 | 230.133431 |
| 씨유(CU)둔산샘머리점 | 4 | 9630.860593 | 227.482313 |